



Universidade Federal de Juiz de Fora
Mestrado em Engenharia Elétrica — Sistemas Eletrônicos

Trabalho 1 — Processos Estocásticos

Caracterização, identificação e validação de um sistema LIT discreto

Autor: Jakson da Rocha Almeida

Professor: Rafael Antunes Nóbrega

Disciplina: Processos Estocásticos

Curso: Mestrado em Engenharia Elétrica — Sistemas Eletrônicos

19 de junho de 2026
UFJF, Juiz de Fora, MG, Brasil

Sumário

1	Introdução	4
2	Dados e métodos	4
2.1	Conjuntos de dados	4
2.2	Métodos de estimação	4
2.3	Modelo identificado	5
3	Conjunto de entrada branca	5
3.1	Média, variância e autocorrelação	6
3.2	Correlação cruzada	6
3.3	Densidade espectral de potência	7
3.4	Espectro cruzado	7
3.5	Coerência	8
3.6	Resposta em frequência	8
3.7	Identificação do modelo	9
3.8	Validação	10
4	Conjunto de entrada colorida	11
4.1	Análise temporal e espectral	11
4.2	Comparação com o caso de entrada branca	13
4.3	Por que a identificação piora em algumas faixas	14
5	Conjunto de teste com anomalia	14
5.1	Aplicação do modelo	15
5.2	Cálculo dos resíduos	15
5.3	Análise dos resíduos	15
5.4	Detecção de anomalias	16
5.5	A anomalia no sinal de saída ou nos resíduos	17
6	Conclusão	18
	Reprodução dos resultados	19

Lista de Figuras

1	Entrada $u[n]$ e saída $y[n]$ do conjunto de treino com entrada branca.	5
2	Autocorrelação normalizada da entrada e da saída (entrada branca). As linhas tracejadas indicam a banda de confiança aproximada de 95%.	6
3	Correlação cruzada $R_{yu}[k]$ para o conjunto de entrada branca.	7
4	Densidade espectral de potência da entrada e da saída (entrada branca).	7
5	Módulo e fase do espectro cruzado entrada-saída (entrada branca).	8
6	Coerência entre entrada e saída (entrada branca).	8
7	Resposta em frequência estimada pelos dois métodos (entrada branca).	9
8	Resposta ao impulso do modelo FIR e comparação com a correlação cruzada normalizada.	9
9	Resposta em frequência do FIR identificado e das estimativas não paramétricas.	10
10	Saída verdadeira e prevista no conjunto de validação (trecho inicial).	10
11	Resíduos da validação e a sua autocorrelação.	10
12	Entrada $u[n]$ e saída $y[n]$ do conjunto de treino com entrada colorida.	11
13	Autocorrelação normalizada da entrada e da saída (entrada colorida).	11
14	Correlação cruzada $R_{yu}[k]$ para o conjunto de entrada colorida.	12
15	Densidade espectral de potência da entrada e da saída (entrada colorida).	12
16	Módulo e fase do espectro cruzado entrada-saída (entrada colorida).	12
17	Coerência entre entrada e saída (entrada colorida).	13
18	Comparação entre os casos de entrada branca e colorida: autocorrelação da entrada, densidade espectral da entrada e coerência.	13
19	Resposta em frequência do FIR identificado com dados coloridos comparada à referência, e erro de módulo sobreposto à coerência.	14
20	Entrada, saída verdadeira e saída prevista no conjunto de teste.	15
21	Resíduos $e[n]$ no conjunto de teste. As linhas tracejadas marcam três vezes o valor de referência.	15
22	Energia local dos resíduos no conjunto de teste.	16
23	Autocorrelação dos resíduos: registro completo, regime normal e regime anômalo.	16
24	Variância dos resíduos por bloco e impulsos detectados no conjunto de teste.	17
25	Energia local do sinal de saída e dos resíduos no conjunto de teste.	18

Lista de Tabelas

1	Conjuntos de dados utilizados no trabalho.	4
2	Estatísticas dos sinais do conjunto de entrada branca.	6
3	Coerência média por faixa de frequência nos dois casos.	13
4	Erro de módulo do modelo colorido por faixa e coerência correspondente. .	14
5	Resumo da detecção nos dois regimes.	17
6	Comparação entre o sinal de saída e os resíduos no regime anômalo.	18

1 Introdução

Este trabalho analisa um sistema linear e invariante no tempo (LIT) discreto, excitado por processos estocásticos. Os dados foram gerados a partir desse sistema e organizados em quatro conjuntos. O objetivo é caracterizar os sinais de entrada e de saída nos domínios do tempo e da frequência, estimar a relação entre entrada e saída, identificar um modelo para o sistema e verificar até que ponto esse modelo descreve os dados.

A análise é dividida em três partes, que acompanham a organização proposta no enunciado. A primeira parte trata do conjunto com entrada aproximadamente branca e inclui a identificação e a validação do modelo. A segunda parte repete a análise temporal e espectral para um conjunto com entrada colorida e compara os dois casos. A terceira parte aplica o modelo identificado a um conjunto de teste para verificar a presença de anomalias por meio dos resíduos.

Ao longo do texto, procura-se não apenas apresentar os gráficos e as estimativas, mas também comentar como a autocorrelação, a densidade espectral de potência, o espectro cruzado, a coerência e os resíduos ajudam a avaliar a qualidade e a confiabilidade do modelo. Os resultados numéricos e as figuras foram produzidos por um conjunto de rotinas em Python, descritas de forma resumida na próxima seção, de modo que podem ser reproduzidos.

2 Dados e métodos

2.1 Conjuntos de dados

Os dados estão organizados em quatro arquivos, cada um com três colunas: o índice de tempo discreto n , a entrada $u[n]$ e a saída $y[n]$. A Tabela 1 resume os conjuntos e o uso de cada um.

Tabela 1: Conjuntos de dados utilizados no trabalho.

Arquivo	Amostras	Uso
<code>dados_treino_branco.csv</code>	5000	Treino com entrada branca
<code>dados_validacao_branco.csv</code>	3000	Validação do modelo
<code>dados_treino_colorido.csv</code>	5000	Treino com entrada colorida
<code>dados_teste_anomalia.csv</code>	5000	Teste de detecção de anomalia

2.2 Métodos de estimação

As estatísticas de primeira e segunda ordem foram estimadas diretamente das amostras. A média e a variância seguem os estimadores usuais. A autocorrelação foi calculada com o estimador enviesado a partir dos sinais centrados, e normalizada pelo valor no atraso zero para facilitar a leitura. Para a correlação cruzada adotou-se a definição $R_{yu}[k] = E\{y[n]u[n-k]\}$, de modo que, para entrada branca, a parte causal aparece nos atrasos positivos.

No domínio da frequência, a densidade espectral de potência foi estimada pelo método de Welch, assim como o espectro cruzado e a coerência. Não há informação sobre a

frequência de amostragem, então as frequências são apresentadas de forma normalizada, em ciclos por amostra, no intervalo de 0 a 0,5.

A resposta em frequência foi estimada por dois caminhos. O primeiro usa apenas as densidades espectrais e fornece o módulo,

$$|\hat{H}_1(e^{j\omega})| = \sqrt{\frac{\hat{S}_{yy}(e^{j\omega})}{\hat{S}_{uu}(e^{j\omega})}}. \quad (1)$$

O segundo usa o espectro cruzado e fornece também a fase,

$$\hat{H}_2(e^{j\omega}) = \frac{\hat{S}_{yu}(e^{j\omega})}{\hat{S}_{uu}(e^{j\omega})}. \quad (2)$$

A coerência, por sua vez, é definida por

$$\gamma_{uy}^2(e^{j\omega}) = \frac{|\hat{S}_{yu}(e^{j\omega})|^2}{\hat{S}_{uu}(e^{j\omega}) \hat{S}_{yy}(e^{j\omega})}, \quad (3)$$

e indica, em cada frequência, o quanto a saída está linearmente relacionada com a entrada.

2.3 Modelo identificado

Optou-se por um modelo de resposta ao impulso finita (FIR), $\hat{y}[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k] u[n-k]$, com os coeficientes $h[k]$ estimados por mínimos quadrados. Essa escolha se ajusta bem ao caso de entrada branca, no qual a correlação cruzada já fornece uma estimativa direta da resposta ao impulso, e mantém a interpretação simples, sem a necessidade de escolher ordens de partes autorregressivas ou a dimensão de um espaço de estados.

3 Conjunto de entrada branca

Esta seção trata do conjunto `dados_treino_branco.csv`, em que a entrada é aproximadamente branca. A Figura 1 mostra os sinais de entrada e de saída ao longo do tempo.

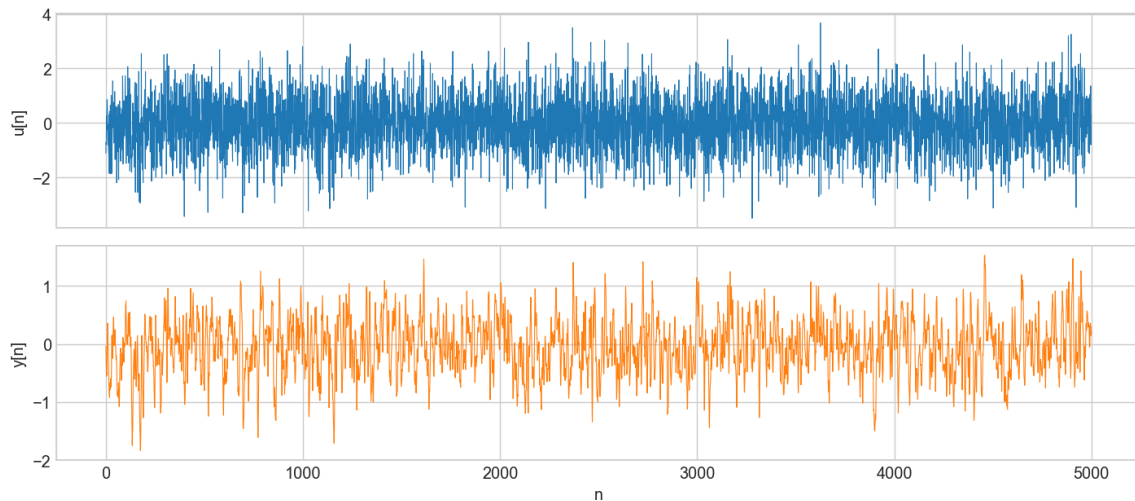


Figura 1: Entrada $u[n]$ e saída $y[n]$ do conjunto de treino com entrada branca.

3.1 Média, variância e autocorrelação

A Tabela 2 reúne as estatísticas de primeira e segunda ordem. A entrada tem média próxima de zero e variância próxima de um, como se espera de um ruído branco padrão. A saída tem média próxima de zero e variância menor, o que já sugere um sistema que atenua parte da energia da entrada.

Tabela 2: Estatísticas dos sinais do conjunto de entrada branca.

Sinal	Média	Variância
$u[n]$	-0.032	0.989
$y[n]$	-0.043	0.231

A Figura 2 apresenta as autocorrelações normalizadas. Para a entrada, apenas uma fração de 0.040 dos atrasos diferentes de zero ultrapassa a banda de confiança, valor próximo do esperado por acaso, o que é compatível com um sinal branco. Para a saída, essa fração sobe para 0.400, o que indica memória: a saída é a versão filtrada da entrada e por isso guarda correlação entre amostras vizinhas.

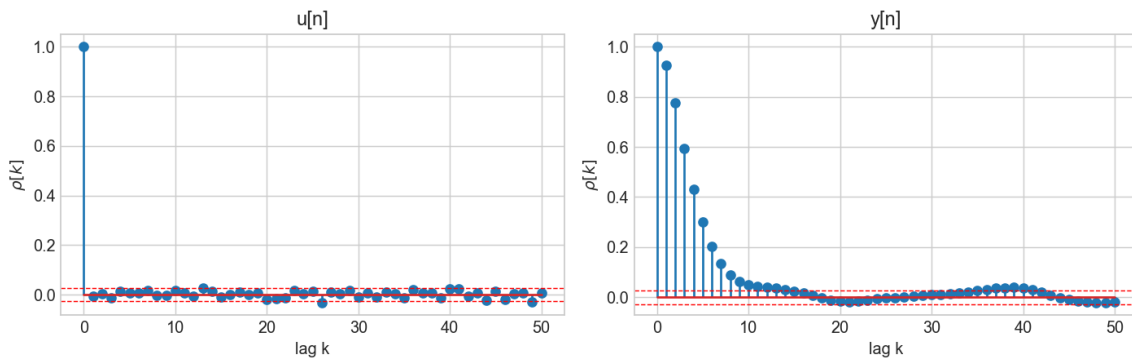


Figura 2: Autocorrelação normalizada da entrada e da saída (entrada branca). As linhas tracejadas indicam a banda de confiança aproximada de 95%.

3.2 Correlação cruzada

Para entrada branca vale a relação $R_{yu}[k] = \sigma_u^2 h[k]$, ou seja, a correlação cruzada reproduz a resposta ao impulso a menos de um fator de escala. A Figura 3 mostra esse comportamento, com pico no atraso $k = 2$ e valores próximos de zero nos atrasos negativos, o que é coerente com um sistema causal.

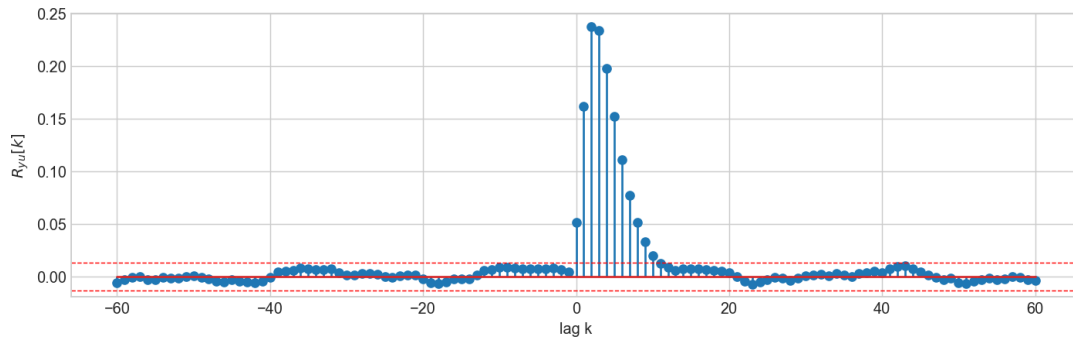


Figura 3: Correlação cruzada $R_{yu}[k]$ para o conjunto de entrada branca.

3.3 Densidade espectral de potência

A Figura 4 traz as densidades espectrais de potência da entrada e da saída. O espectro da entrada é aproximadamente plano, o que confirma o caráter branco do sinal. O espectro da saída concentra energia nas frequências baixas e cai nas altas, indicando um sistema do tipo passa-baixas.

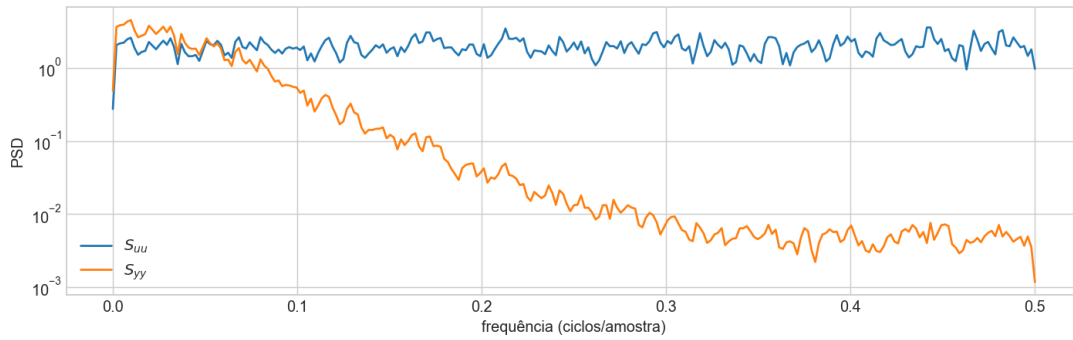


Figura 4: Densidade espectral de potência da entrada e da saída (entrada branca).

3.4 Espectro cruzado

A Figura 5 mostra o módulo e a fase do espectro cruzado entre entrada e saída. O módulo segue a forma do espectro da saída, e a fase varia de maneira regular nas frequências em que há energia, o que prepara a estimativa da resposta em frequência.

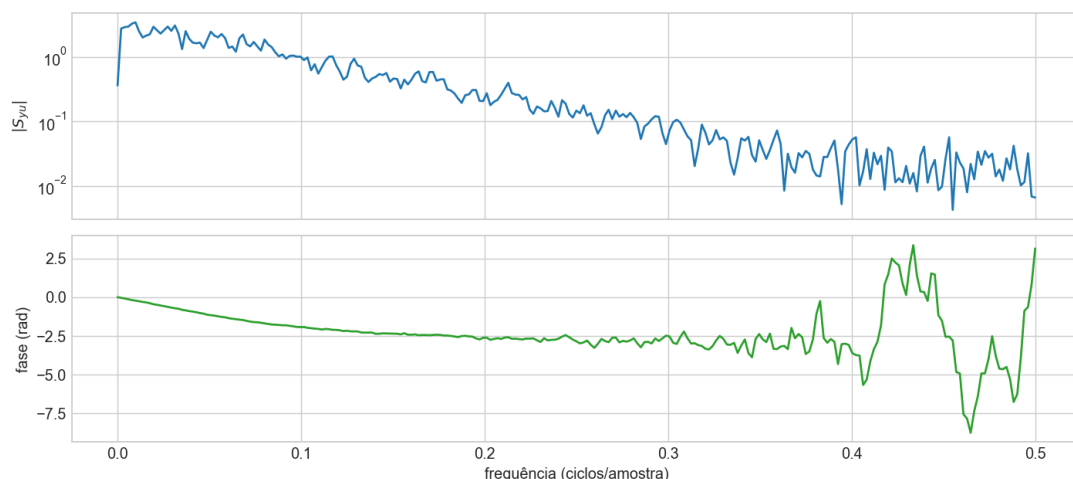


Figura 5: Módulo e fase do espectro cruzado entrada-saída (entrada branca).

3.5 Coerência

A coerência, na Figura 6, fica próxima de um nas frequências baixas e cai nas altas. O valor médio é 0.584 e a fração de frequências com coerência acima de 0,9 é 0.385. Essa queda não indica um problema: ela ocorre justamente onde a saída tem pouca energia, de modo que a relação entrada-saída é confiável na faixa de passagem do sistema e perde confiabilidade na faixa de rejeição.

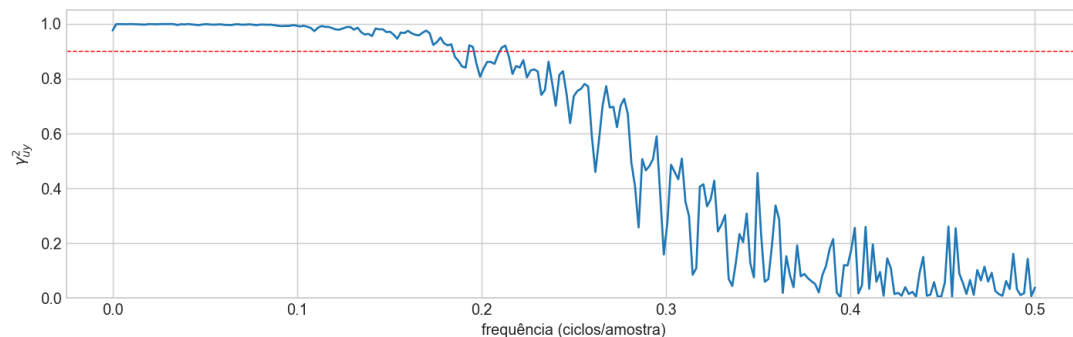


Figura 6: Coerência entre entrada e saída (entrada branca).

3.6 Resposta em frequência

A Figura 7 compara as duas estimativas da resposta em frequência. Na faixa de passagem, em que a coerência é alta, os dois métodos coincidem. Na faixa de rejeição, o primeiro método tende a superestimar o módulo, porque o ruído presente na saída infla o termo $\hat{S}_{yy}$. O segundo método, que usa o espectro cruzado, é menos sensível a esse ruído e fornece também a fase.

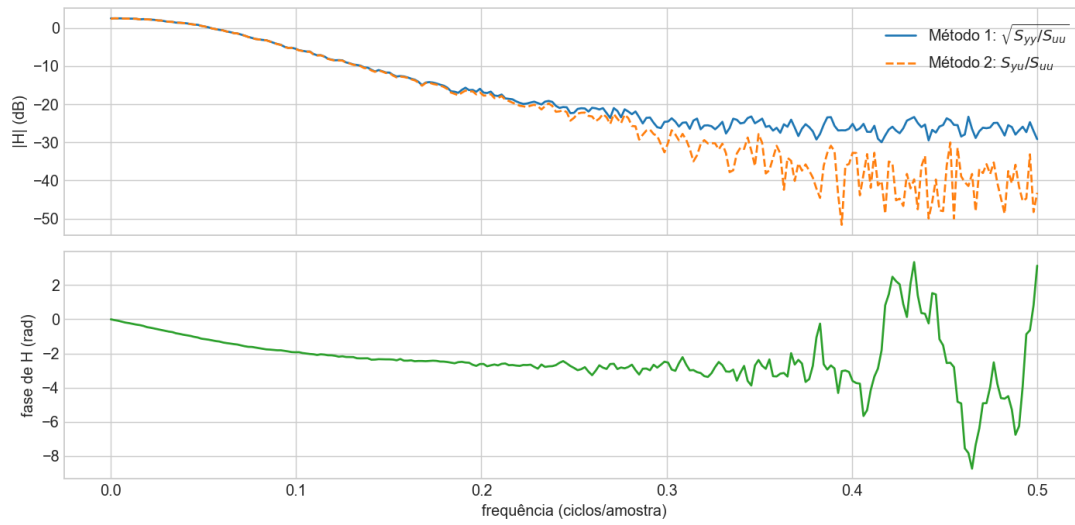


Figura 7: Resposta em frequência estimada pelos dois métodos (entrada branca).

3.7 Identificação do modelo

O modelo FIR foi ajustado por mínimos quadrados. Ao variar a ordem, o coeficiente de determinação passa de 0.7953 com cinco coeficientes para 0.9891 com dez, e depois se estabiliza, o que sugere que a dinâmica relevante cabe em poucos coeficientes. Adotou-se $M = 30$, com coeficiente de determinação de 0.9902 no próprio conjunto de treino. A Figura 8 mostra a resposta ao impulso estimada e a sua concordância com a correlação cruzada normalizada. O ganho em frequência zero, dado pela soma dos coeficientes, é 1.332.

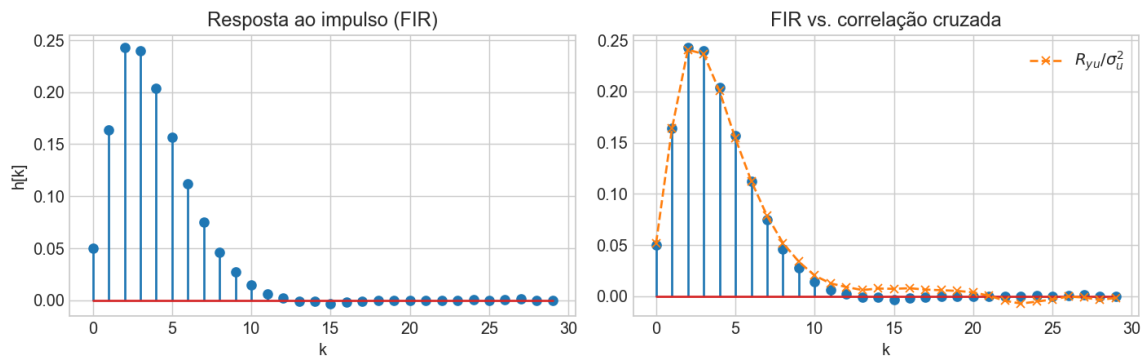


Figura 8: Resposta ao impulso do modelo FIR e comparação com a correlação cruzada normalizada.

A Figura 9 compara a resposta em frequência do modelo FIR com as estimativas não paramétricas. As três curvas coincidem na faixa de passagem, o que dá confiança ao modelo identificado.

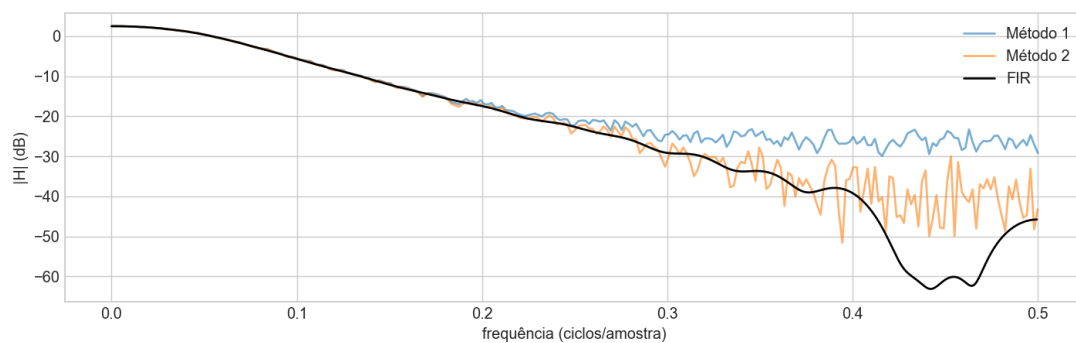


Figura 9: Resposta em frequência do FIR identificado e das estimativas não paramétricas.

3.8 Validação

O modelo foi aplicado ao conjunto `dados_validacao_branco.csv`. A Figura 10 mostra um trecho da saída verdadeira e da saída prevista, que se sobrepõem. O coeficiente de determinação na validação é 0.9901, o índice de ajuste é 90.1%, e o erro quadrático médio é 0.0490. Como esses valores são próximos dos obtidos no treino, não há sinal de sobreajuste.

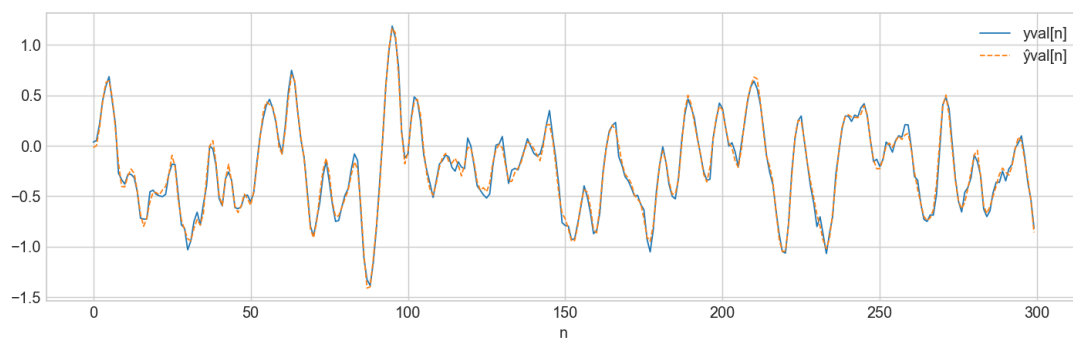


Figura 10: Saída verdadeira e prevista no conjunto de validação (trecho inicial).

A Figura 11 mostra os resíduos da validação e a sua autocorrelação. Os resíduos têm média próxima de zero e autocorrelação dentro da banda de confiança, ou seja, são próximos de um ruído branco. Isso indica que o modelo captura a parte previsível da saída e deixa pouco padrão por explicar.

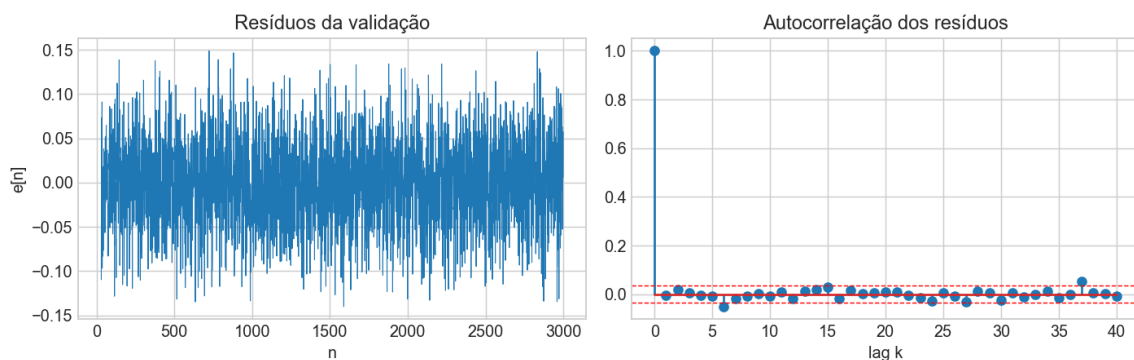


Figura 11: Resíduos da validação e a sua autocorrelação.

4 Conjunto de entrada colorida

Esta seção repete a análise temporal e espectral para o conjunto `dados_treino_colorido.csv`, em que a entrada não é branca, e compara os resultados com o caso anterior. A Figura 12 mostra os sinais no tempo.

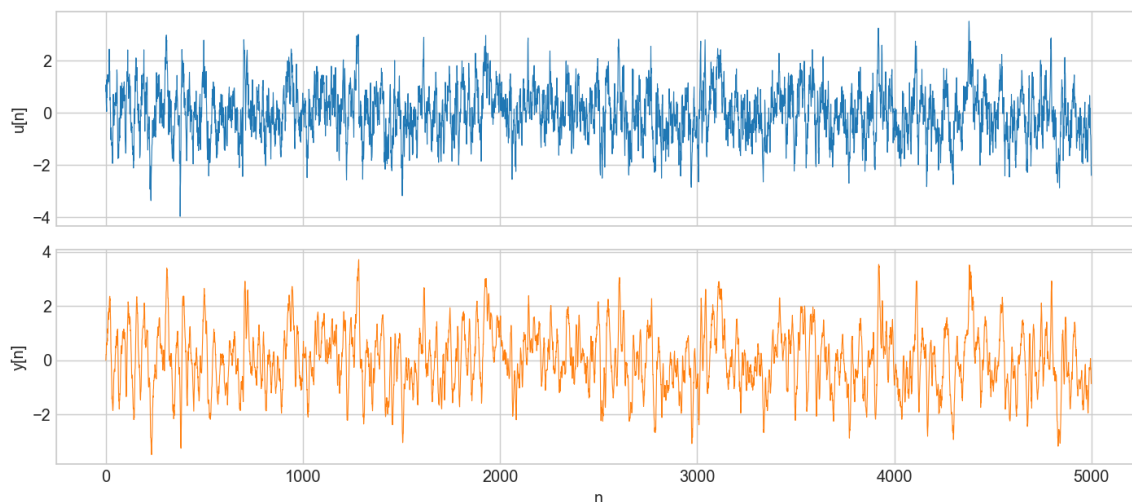


Figura 12: Entrada $u[n]$ e saída $y[n]$ do conjunto de treino com entrada colorida.

4.1 Análise temporal e espectral

A Figura 13 mostra as autocorrelações. Diferente do caso branco, a entrada agora tem autocorrelação que decai devagar, com uma fração de 0.460 dos atrasos fora da banda de confiança. Isso confirma que a entrada é colorida e tem memória. Como consequência, a relação simples entre correlação cruzada e resposta ao impulso deixa de valer, pois a correlação cruzada passa a misturar a resposta do sistema com a autocorrelação da entrada.

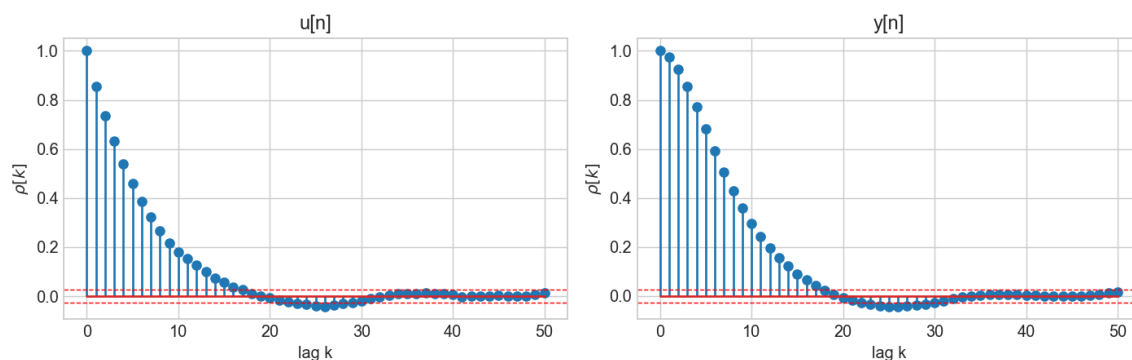


Figura 13: Autocorrelação normalizada da entrada e da saída (entrada colorida).

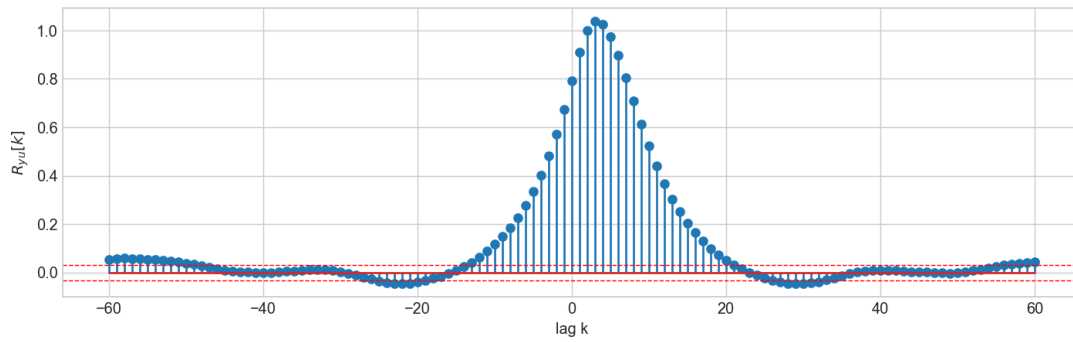


Figura 14: Correlação cruzada $R_{yu}[k]$ para o conjunto de entrada colorida.

A Figura 15 mostra as densidades espectrais. A energia da entrada está concentrada nas frequências baixas e cai bastante nas altas. A razão entre os valores máximo e mínimo do espectro da entrada é de cerca de 327, contra cerca de 13 no caso branco, o que mede o quanto a entrada é colorida.

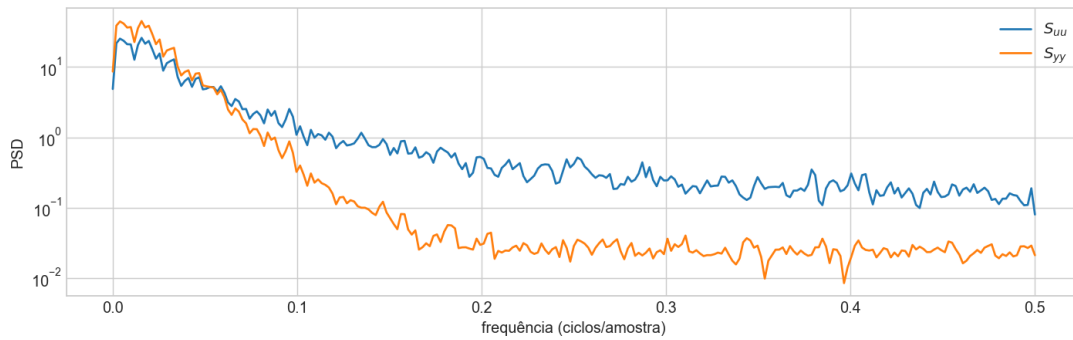


Figura 15: Densidade espectral de potência da entrada e da saída (entrada colorida).

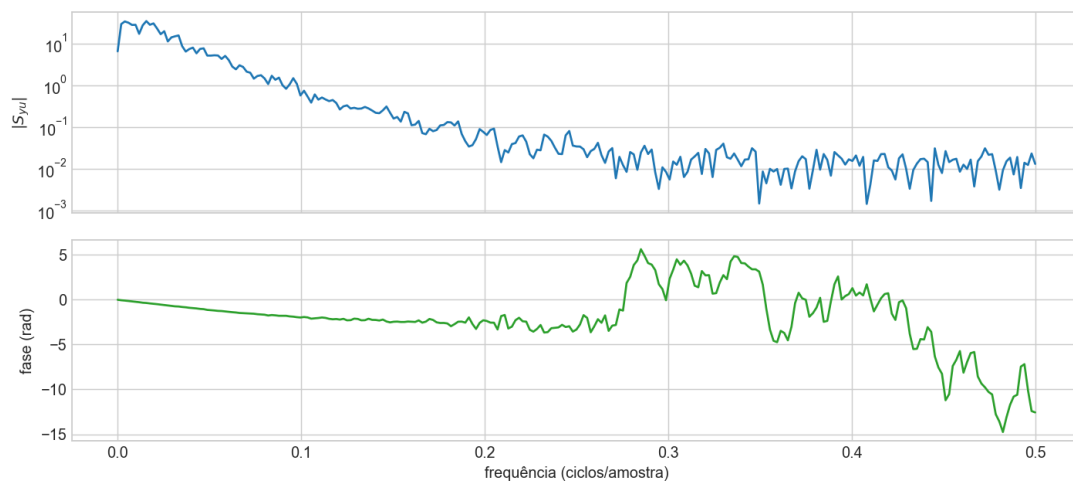


Figura 16: Módulo e fase do espectro cruzado entrada-saída (entrada colorida).

A coerência, na Figura 17, fica próxima de um apenas nas frequências baixas e cai cedo. O valor médio é 0.380 e a fração de frequências com coerência acima de 0,9 é 0.226, abaixo do caso branco.

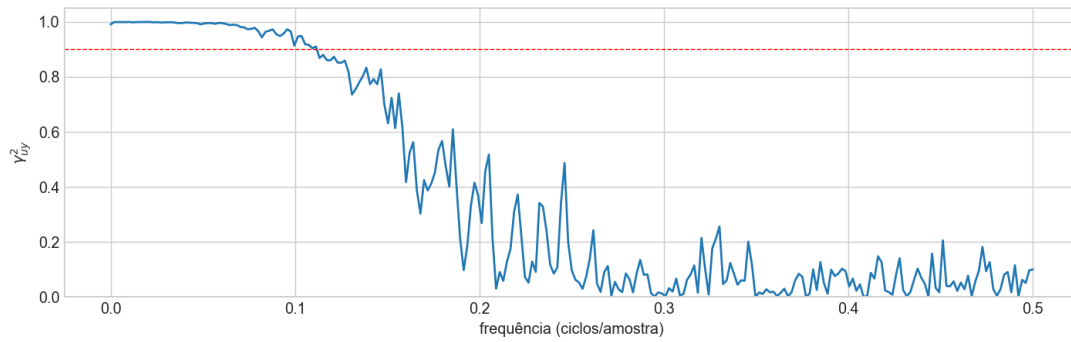


Figura 17: Coerência entre entrada e saída (entrada colorida).

4.2 Comparação com o caso de entrada branca

A Figura 18 reúne, lado a lado, a autocorrelação da entrada, a densidade espectral da entrada e a coerência nos dois casos. As diferenças são claras: a entrada branca tem autocorrelação concentrada no atraso zero e espectro plano, enquanto a colorida tem autocorrelação longa e espectro concentrado nas frequências baixas. A variância da saída também muda, passando de 0.231 no caso branco para 1.277 no colorido, porque a entrada colorida concentra energia justamente na faixa de passagem do sistema.

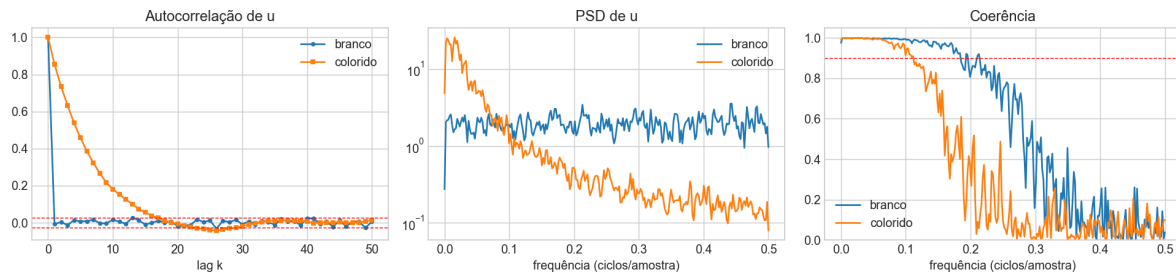


Figura 18: Comparação entre os casos de entrada branca e colorida: autocorrelação da entrada, densidade espectral da entrada e coerência.

A Tabela 3 mostra a coerência média por faixa de frequência nos dois casos. No caso branco a coerência permanece alta até frequências mais altas; no colorido ela cai antes, acompanhando a perda de energia da entrada.

Tabela 3: Coerência média por faixa de frequência nos dois casos.

Faixa (ciclos/amostra)	Branco	Colorido
[0.0, 0.1)	0.996	0.986
[0.1, 0.2)	0.953	0.644
[0.2, 0.3)	0.702	0.139
[0.3, 0.4)	0.202	0.066
[0.4, 0.5)	0.071	0.060

4.3 Por que a identificação piora em algumas faixas

Para tornar concreta a discussão, um modelo FIR foi identificado a partir dos dados coloridos e a sua resposta em frequência foi comparada com o modelo obtido no caso branco, que serve de referência por ter sido estimado com excitação em toda a faixa. A Figura 19 mostra as duas respostas e o erro de módulo, junto com a coerência.

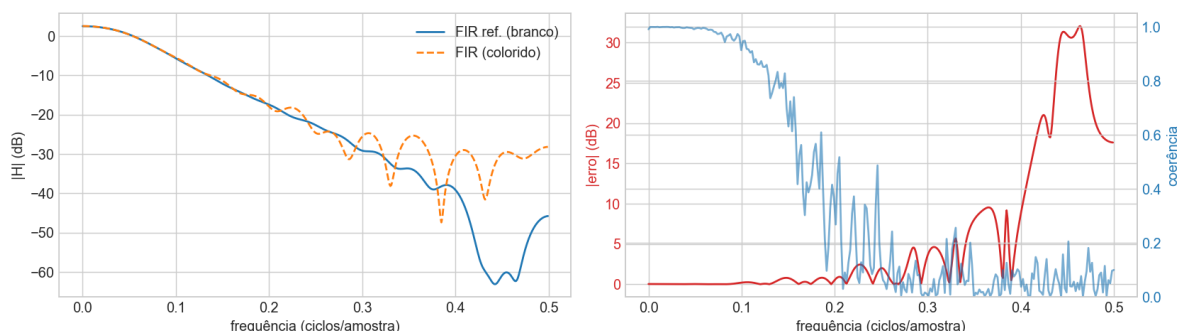


Figura 19: Resposta em frequência do FIR identificado com dados coloridos comparada à referência, e erro de módulo sobreposto à coerência.

A Tabela 4 apresenta o erro de módulo por faixa. Na faixa de passagem, em que a coerência é alta, o erro é de cerca de 0.03 dB. Nas frequências altas, em que a entrada quase não excita o sistema, o erro cresce e chega a cerca de 22.4 dB.

Tabela 4: Erro de módulo do modelo colorido por faixa e coerência correspondente.

Faixa (ciclos/amostra)	Erro de módulo (dB)	Coerência
[0.0, 0.1)	0.03	0.986
[0.1, 0.2)	0.33	0.644
[0.2, 0.3)	1.51	0.139
[0.3, 0.4)	5.37	0.066
[0.4, 0.5)	22.41	0.060

O comportamento se explica pela forma como a resposta em frequência é estimada. A estimativa depende da divisão pelo espectro da entrada. Onde a entrada concentra energia, essa divisão é estável e a estimativa é confiável. Onde a entrada quase não excita o sistema, a saída ali é dominada por ruído, a divisão fica mal condicionada e o erro aumenta. A coerência sinaliza com antecedência essa perda de confiabilidade, funcionando como um indicador de quais faixas podem ser usadas. Vale notar ainda que um coeficiente de determinação alto não garante um bom modelo em todas as frequências, porque essa medida é dominada pela energia das frequências baixas e pode ocultar erros grandes na faixa pouco excitada.

5 Conjunto de teste com anomalia

Esta seção aplica o modelo identificado nos dados normais ao conjunto `dados_teste_anomalia.csv`, calcula os resíduos e os analisa para detectar anomalias.

5.1 Aplicação do modelo

O modelo FIR obtido no conjunto de entrada branca foi aplicado à entrada do conjunto de teste, gerando a saída prevista. A Figura 20 mostra a entrada, a saída verdadeira e a saída prevista. Na primeira parte do registro, as duas saídas se acompanham. A partir de certo ponto, a saída verdadeira passa a apresentar picos que a previsão não reproduz.

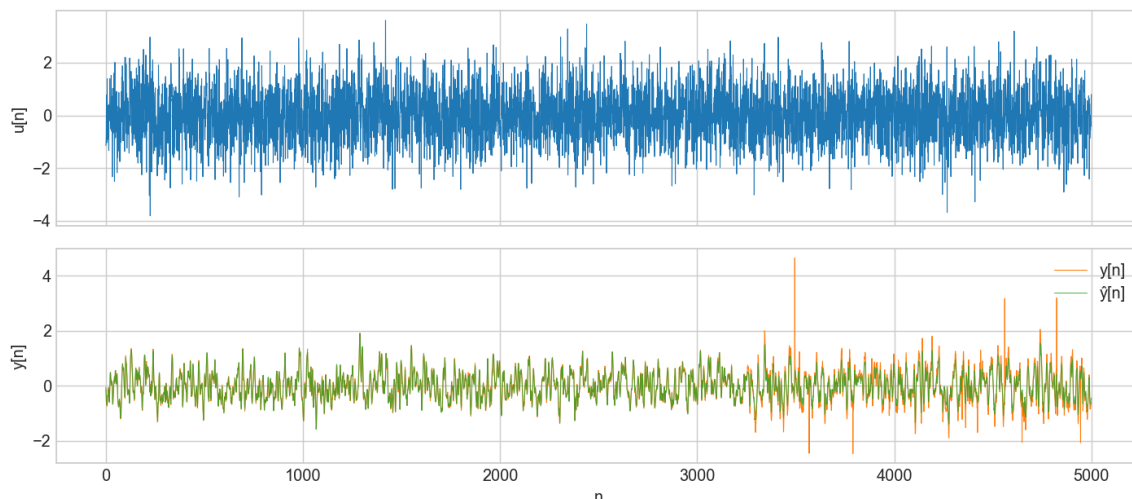


Figura 20: Entrada, saída verdadeira e saída prevista no conjunto de teste.

5.2 Cálculo dos resíduos

Os resíduos foram calculados como $e[n] = y[n] - \hat{y}[n]$, descartando as primeiras amostras correspondentes ao transitório do filtro. Como referência de normalidade, usou-se o desvio padrão dos resíduos da validação com entrada branca, igual a 0.0490, faixa em que o modelo é válido e não há anomalia. A Figura 21 mostra os resíduos ao longo do tempo.

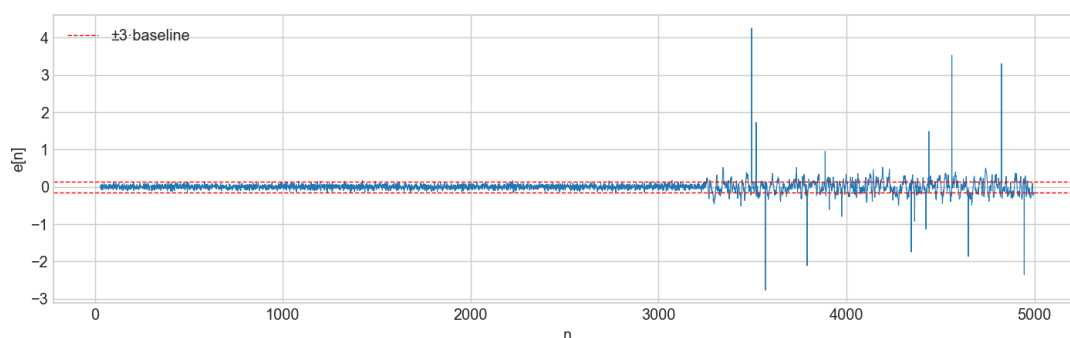


Figura 21: Resíduos $e[n]$ no conjunto de teste. As linhas tracejadas marcam três vezes o valor de referência.

5.3 Análise dos resíduos

5.3.1 Estatísticas globais

A variância global dos resíduos do conjunto de teste é cerca de 11.3 vezes maior do que a de referência, o que já aponta uma diferença de comportamento em relação ao caso

normal.

5.3.2 Energia local

A energia local, definida como a média móvel do quadrado dos resíduos, está na Figura 22. Ela permanece próxima do valor de referência na primeira parte do registro e em seguida sobe, chegando a um pico de cerca de 186 vezes a referência. Esse salto marca uma mudança de regime em torno de $n \approx 3267$.

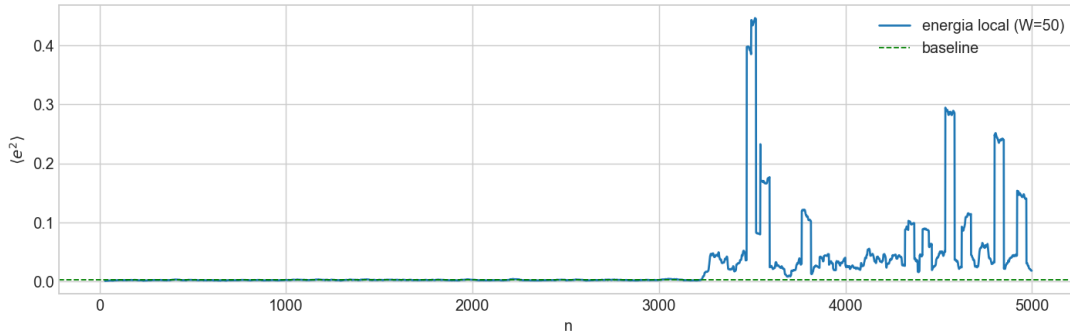


Figura 22: Energia local dos resíduos no conjunto de teste.

5.3.3 Autocorrelação

A Figura 23 mostra a autocorrelação dos resíduos para o registro completo e para os dois regimes separados pela mudança detectada. No regime normal, a fração de atrasos fora da banda é de 0.033, ou seja, os resíduos são próximos de um ruído branco. No regime anômalo, essa fração sobe para 0.400, o que indica que o modelo deixou de descrever a dinâmica naquele trecho.

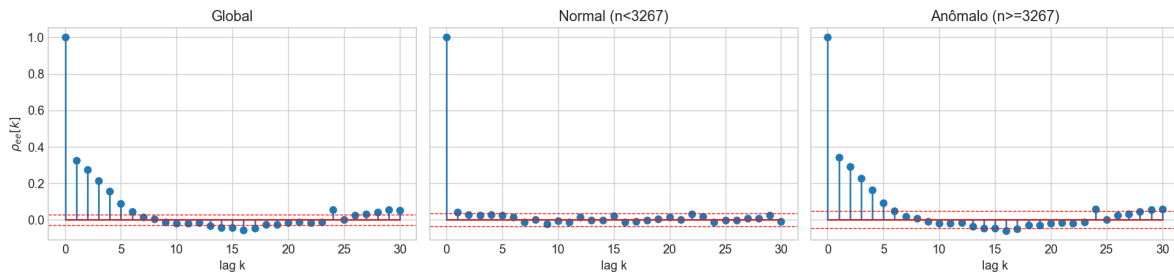


Figura 23: Autocorrelação dos resíduos: registro completo, regime normal e regime anômalo.

5.4 Detecção de anomalias

Foram combinados três indicadores simples sobre os resíduos: a energia local, para mudança de regime; a variância por blocos, para aumento do erro; e um limiar de amplitude, para impulsos. A Figura 24 reúne a variância por blocos e a marcação dos impulsos. A Tabela 5 resume os números.

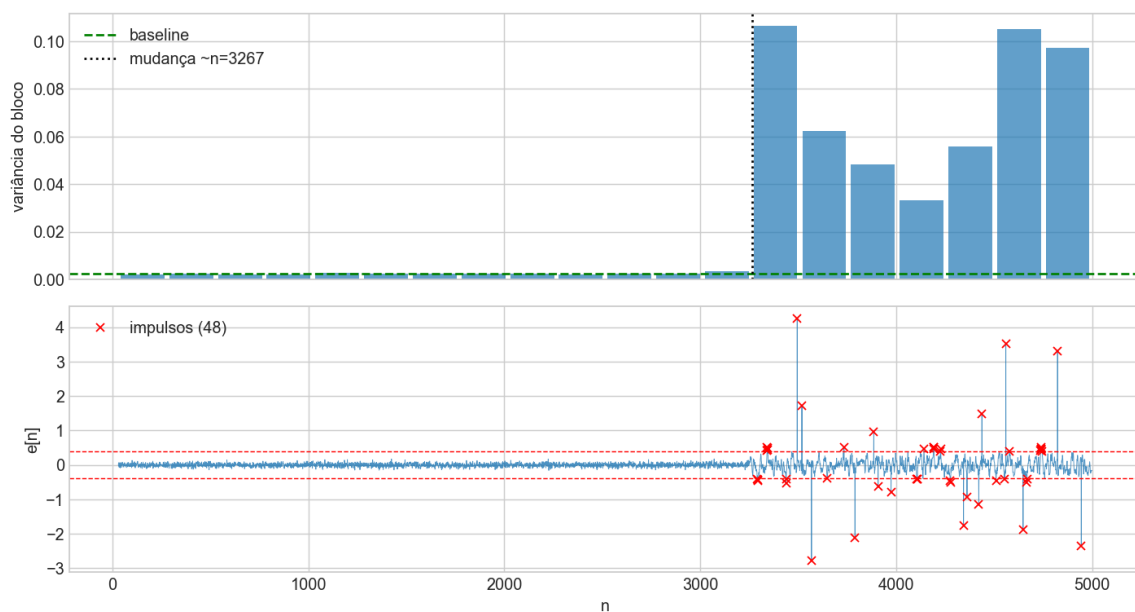


Figura 24: Variância dos resíduos por bloco e impulsos detectados no conjunto de teste.

Tabela 5: Resumo da detecção nos dois regimes.

Indicador	Regime normal	Regime anômalo
Desvio padrão dos resíduos	0.0506	0.2707
Razão em relação à referência	—	5.5
Maior valor absoluto	—	4.26

A mudança de regime foi localizada em torno de $n \approx 3267$. No regime anômalo, o desvio padrão dos resíduos é cerca de 5.5 vezes o valor de referência. Foram detectados 48 impulsos com amplitude acima de oito vezes a referência.

5.5 A anomalia no sinal de saída ou nos resíduos

Resta comparar onde a anomalia aparece com mais clareza. A Figura 25 mostra, em cima, a energia local do sinal de saída e, embaixo, a energia local dos resíduos. A Tabela 6 reúne algumas medidas para os dois sinais.

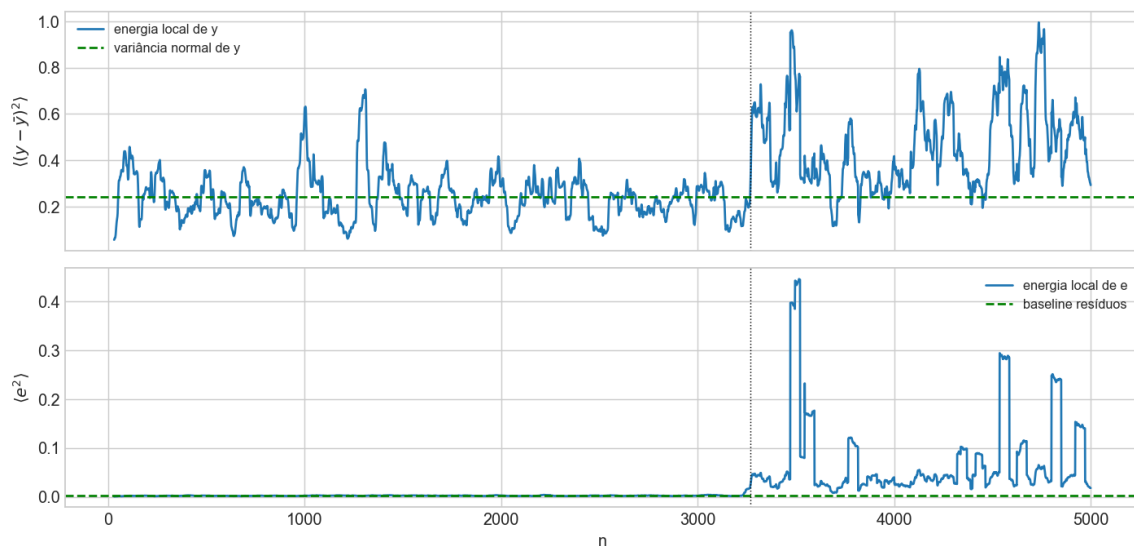


Figura 25: Energia local do sinal de saída e dos resíduos no conjunto de teste.

Tabela 6: Comparação entre o sinal de saída e os resíduos no regime anômalo.

Medida	Saída $y[n]$	Resíduos $e[n]$
Razão de variância (anômalo/normal)	1.9	11.3
Pico em relação ao desvio normal	9.4	86.9
Atrasos de autocorrelação fora da banda	0.77	0.400

A anomalia aparece nos dois sinais, mas fica mais clara nos resíduos. O sinal de saída sempre tem variabilidade, porque é a resposta de um sistema excitado por ruído, e por isso a mudança eleva a variância apenas cerca de 1.9 vezes. Nos resíduos, que removem a parte previsível da saída, o contraste é bem maior: a variância sobe cerca de 11.3 vezes em relação à referência e os impulsos se destacam de um patamar próximo de zero. Aplicar o mesmo limiar de impulso ao sinal de saída marcaria um número muito grande de amostras, porque a saída atinge amplitudes altas mesmo sem anomalia. Além disso, a autocorrelação dos resíduos no regime anômalo revela que o modelo deixou de explicar a dinâmica, informação que o sinal de saída sozinho não fornece. Por esses motivos, a análise dos resíduos é o caminho mais adequado para a detecção.

6 Conclusão

O trabalho caracterizou um sistema LIT discreto a partir de conjuntos de dados de entrada e saída e chegou a um modelo capaz de descrever bem o seu comportamento na faixa de frequência excitada.

No caso de entrada branca, a análise no tempo e na frequência indicou um sistema do tipo passa-baixas. A correlação cruzada forneceu uma estimativa direta da resposta ao impulso, e o modelo FIR identificado por mínimos quadrados alcançou bom ajuste tanto no treino quanto na validação, com resíduos próximos de um ruído branco. A coerência mostrou em quais faixas a relação entrada-saída pode ser considerada confiável.

No caso de entrada colorida, a entrada concentrou energia nas frequências baixas e deixou as altas pouco excitadas. A comparação com o caso branco mostrou que a identificação piora justamente nessas faixas, e que a coerência antecipa essa perda de confiabilidade. Ficou claro também que um bom valor de ajuste global não garante um modelo correto em todas as frequências.

No caso do conjunto de teste, a aplicação do modelo permitiu calcular os resíduos e localizar uma mudança de regime, além de um aumento da variância e de impulsos isolados. A comparação mostrou que a anomalia se manifesta com mais clareza nos resíduos do que no sinal de saída, o que reforça o uso dos resíduos como ferramenta de monitoramento.

De modo geral, a autocorrelação, a densidade espectral de potência, o espectro cruzado, a coerência e os resíduos atuaram de forma complementar. As três primeiras descrevem o sinal e a relação entrada-saída, a coerência indica onde essa relação é confiável, e os resíduos verificam o quanto resta por explicar depois de aplicado o modelo. Esse conjunto de ferramentas permitiu avaliar a qualidade e os limites do modelo identificado.

Reprodução dos resultados

Os resultados podem ser reproduzidos a partir do repositório do trabalho. A análise completa está no caderno `notebooks/resolucao_trabalho.ipynb`. As figuras e os valores numéricos deste relatório são gerados pelo script `relatorio/gerar_figuras.py`, que lê os mesmos arquivos de dados e grava as figuras na pasta `relatorio/figuras`. As dependências estão listadas em `requirements.txt`.